

GRA-Market: Проектирование рынка ИИ-агентов в условиях демографического перехода и предельная архитектура постчеловеческой экономики

Аннотация

В настоящей работе архитектура **GRA-Humanity** расширяется на сценарий демографического перехода, при котором численность человеческих агентов N_H монотонно сокращается, а численность автономных ИИ-агентов N_A неограниченно растёт. Формализуется модель **смешанного роя** с блочной матрицей корреляций и показывается, что наивное масштабирование числа ИИ-агентов без управления структурным разнообразием ведёт к вырождению эффективного числа независимых исследователей $N_{eff} \rightarrow 1/\rho_{AA}$, где ρ_{AA} — средняя корреляция между ИИ-агентами. На основе GRA-цикла (обнаружение противоречия $\rightarrow$ структурная ревизия $\rightarrow$ верификация) проектируется архитектура **GRA-Market** — рынка ИИ-агентов, в котором ценовые сигналы интерпретируются как операторы обнаружения противоречий, банкротство — как механизм Rollback, а предпринимательство — как GRA-Hammer, меняющий само пространство поиска. Исследуется предельный режим $N_H \rightarrow 0, N_A \rightarrow \infty$ и выявляются три фундаментальные проблемы предела: проблема grounding (утрата связи полезности с физическим выживанием), проблема автоверификации (логические ограничения самопроверяющих систем) и проблема ценности (неопределённость целевого функционала при отсутствии человеческих агентов). Показано, что в пределе возможны три аттрактора: *стагнация* (один мета-агент с триллионами копий), *управляемое разнообразие* (GRA-Multiverse поддерживает конечный N_{eff}) и *фрагментация* (распад на некоммуницирующие кластеры). Предложена программа *in silico* верификации на базе мультиагентных симуляций.

1 Введение: Демографический переход как вызов для GRA-Humanity

1.1 Эмпирический контекст

Человечество вступает в фазу, которую можно назвать **когнитивным демографическим переходом**. С одной стороны, рождаемость в наиболее технологически развитых обществах устойчиво снижается ниже уровня воспроизводства (суммарный коэффициент рождаемости < 2.1 в большинстве стран ОЭСР, < 1.0 в Южной

Корее и ряде других). С другой стороны, число автономных программных и роботизированных агентов, способных выполнять когнитивные и физические задачи, растёт экспоненциально.

Если экстраполировать эти тренды, возникает сценарий, при котором:

$$N_H(t) \downarrow, \quad N_A(t) \uparrow\uparrow, \quad N_{total}(t) = N_H(t) + N_A(t) \rightarrow \infty \quad (1)$$

Возникает фундаментальный вопрос: **сохраняет ли GRA-Humanity свою предсказательную силу, если «рой» постепенно перестаёт быть человеческим?**

1.2 Наивная экстраполяция и её крах

Наивный подход предполагает, что замена N_H на N_A в формулах GRA-Humanity тривиальна: больше агентов — больше интеллекта. Однако GRA-Humanity уже показала, что ключевой параметр — не N , а N_{eff} . Для ИИ-агентов проблема корреляции обостряется радикально:

- ИИ-агенты, обученные на одних и тех же данных (корпуса текстов, научные базы), с использованием схожих архитектур (трансформеры, диффузионные модели), будут генерировать **систематически коррелированные** гипотезы.
- Стоимость «клонирования» ИИ-агента стремится к нулю, что создаёт соблазн массового тиражирования.
- В пределе можно получить триллионы агентов с $\rho_{AA} \approx 1$, что эквивалентно **одному агенту с триллионами копий**.

Таким образом, демографический переход не просто меняет состав роя — он ставит под угрозу сам механизм генерации структурного разнообразия, на котором основана GRA-Humanity.

1.3 Задача работы

Настоящая работа решает три задачи:

1. **Формализовать смешанный рой** (люди + ИИ-агенты) и показать, как меняется N_{eff} при изменении соотношения N_H/N_A .
2. **Спроектировать GRA-Market** — архитектуру рынка ИИ-агентов, встроенную в GRA-цикл, которая поддерживает структурное разнообразие и эффективную координацию без постоянного человеческого участия.
3. **Исследовать предельный режим** $N_H \rightarrow 0$ и выявить фундаментальные ограничения, аттракторы и условия устойчивости постчеловеческой агентной цивилизации.

2 Математическая модель смешанного роя

2.1 Два класса агентов

Пусть рой состоит из двух классов:

- **Человеческие агенты** $H = \{h_1, \dots, h_{N_H}\}$: биологические когнитивные системы с высокой стоимостью репликации, умеренной скоростью генерации гипотез, высокой структурной гетерогенностью (разные культуры, языки, телесный опыт).
- **ИИ-агенты** $A = \{a_1, \dots, a_{N_A}\}$: программные или роботизированные системы с низкой стоимостью репликации, высокой скоростью генерации гипотез, потенциально низкой структурной гетерогенностью (зависит от архитектуры обучения).

Общий размер роя: $N = N_H + N_A$.

2.2 Блочная матрица корреляций

В однородном рое из GRA-Humanity использовалась средняя корреляция ρ . В смешанном рое корреляционная структура становится **блочной**:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_{HH} & \mathbf{R}_{HA} \\ \mathbf{R}_{AH} & \mathbf{R}_{AA} \end{pmatrix} \quad (2)$$

где:

- ρ_{HH} — средняя корреляция между людьми (исторически умеренная: 0.2 – 0.6, зависит от культурной гомогенности).
- ρ_{AA} — средняя корреляция между ИИ-агентами (потенциально очень высокая: 0.8 – 0.99, если агенты используют схожие архитектуры и данные).
- ρ_{HA} — средняя кросс-корреляция между людьми и ИИ-агентами (промежуточная: ИИ обучен на человеческих данных, но обладает иной когнитивной архитектурой).

Средняя популяционная корреляция:

$$\bar{\rho} = \frac{N_H(N_H - 1)\rho_{HH} + N_A(N_A - 1)\rho_{AA} + 2N_H N_A \rho_{HA}}{N(N - 1)} \quad (3)$$

2.3 Эффективное число агентов в смешанном рое

Подставляя $\bar{\rho}$ в формулу из GRA-Humanity:

$$N_{eff} = \frac{N}{1 + (N - 1)\bar{\rho}} \quad (4)$$

Рассмотрим предельное поведение при $N_A \gg N_H$ (что соответствует демографическому переходу):

$$\bar{\rho} \approx \frac{N_A^2 \rho_{AA} + 2N_H N_A \rho_{HA}}{N_A^2} = \rho_{AA} + \frac{2N_H}{N_A}(\rho_{HA} - \rho_{AA}) \quad (5)$$

При $N_A \rightarrow \infty$:

$$\bar{\rho} \rightarrow \rho_{AA} \quad (6)$$

Следовательно:

$$N_{eff} \approx \frac{N_A}{1 + N_A \rho_{AA}} \xrightarrow{N_A \rightarrow \infty} \frac{1}{\rho_{AA}} \quad (7)$$

Ключевой результат: В пределе, когда ИИ-агенты доминируют по численности, эффективное число независимых агентов **не зависит от N_A** и определяется исключительно обратной корреляцией между ИИ-агентами. Если $\rho_{AA} = 0.99$, то $N_{eff} \approx 1$, независимо от того, работает ли в системе миллион или триллион ИИ-агентов.

Это означает, что **наивное масштабирование числа ИИ-агентов без управления их структурным разнообразием бессмысленно.**

2.4 Вклад человеческого меньшинства

Интересно оценить, какой вклад в N_{eff} вносит сокращающееся человеческое меньшинство. Разложим N_{eff} на вклады:

$$N_{eff} = N_{eff}^{(H)} + N_{eff}^{(A)} + N_{eff}^{(cross)} \quad (8)$$

При $N_A \gg N_H$ и $\rho_{AA} \gg \rho_{HH}$ (ИИ-агенты более коррелированы, чем люди):

$$N_{eff}^{(H)} \approx \frac{N_H}{1 + N_H \rho_{HH}} \approx N_H \quad (\text{если } N_H \text{ мало}) \quad (9)$$

То есть каждый оставшийся человек вносит почти единичный вклад в N_{eff} , потому что люди по-прежнему структурно разнообразны. В то же время:

$$N_{eff}^{(A)} \approx \frac{1}{\rho_{AA}} \quad (\text{насыщение}) \quad (10)$$

Парадокс демографического перехода: По мере сокращения N_H каждый отдельный человек становится *относительно более ценным* как источник структурного разнообразия, даже если его абсолютная когнитивная производительность ниже, чем у ИИ-агента. Люди становятся «редкоземельными элементами» когнитивного роя — их мало, но их структурная уникальность незаменима.

2.5 Динамика ЕСТ в смешанном рое

Эффективная когнитивная пропускная способность смешанного роя:

$$\text{ЕСТ}(N_H, N_A) = \frac{|H_{useful}(N_H, N_A)|}{\text{Cost}(N_H, N_A)} \quad (11)$$

Затраты теперь включают:

$$\text{Cost} = \underbrace{C_H \cdot N_H}_{\text{содержание людей}} + \underbrace{C_A \cdot N_A}_{\text{вычислительные ресурсы}} + \underbrace{C_{comm}(N_H, N_A)}_{\text{коммуникация}} + \underbrace{C_{ver}(N_H, N_A)}_{\text{верификация}} \quad (12)$$

При $C_A \ll C_H$ (ИИ-агенты дешёвы) и $N_A \rightarrow \infty$:

- Числитель $|H_{useful}|$ насыщается (из-за высокой ρ_{AA}).
- Знаменатель Cost растёт линейно с N_A (вычислительные ресурсы, энергия).
- Следовательно, $ECT \rightarrow 0$.

Вывод: Без специальных механизмов поддержания разнообразия демографический переход ведёт к **деградации ECT**, несмотря на взрывной рост числа агентов.

3 Архитектура GRA-Market: Рынок ИИ-агентов как GRA-система

3.1 Концептуальный сдвиг: рынок как вычислитель противоречий

Классическая экономическая теория рассматривает рынок как механизм аллокации ресурсов через ценовые сигналы. В GRA-интерпретации рынок приобретает более глубокую роль:

Рынок — это распределённый вычислитель, обнаруживающий противоречия между моделями мира агентов и запускающий структурные ревизии через механизм ценообразования, конкуренции и банкротства.

Каждый агент i (человек или ИИ) обладает внутренней моделью мира M_i , на основе которой формирует:

- Предложение $S_i(p)$: что и по какой цене агент готов произвести.
- Спрос $D_i(p)$: что и по какой цене агент готов потребить.

Противоречие возникает, когда совокупный спрос не равен совокупному предложению:

$$\Delta(p) = \sum_i D_i(p) - \sum_i S_i(p) \neq 0 \quad (13)$$

Это неравновесие — аналог `detect(Contradiction)` в GRA-цикле. Рыночный механизм (изменение цен, вход/выход агентов, инновации) выполняет `critique` и `Structural Revision`. Достижение равновесия или устойчивого цикла — аналог `verify(New State)`.

3.2 Компоненты GRA-Market

3.2.1 GRA-Detect: Механизм обнаружения противоречий

В традиционном рынке противоречия обнаруживаются через:

- Дисбаланс спроса и предложения (дефицит или избыток).
- Ценовые аномалии (арбитражные возможности).
- Непредвиденные убытки (сигнал ошибочности модели).

В GRA-Market для ИИ-агентов этот механизм формализуется как **непрерывный мониторинг расхождений** между предсказаниями модели агента и наблюдаемыми рыночными данными:

$$\text{Contradiction}_i(t) = \|\text{Predict}_i(M_i, t) - \text{Observe}(t)\| > \theta_{\text{detect}} \quad (14)$$

Каждый агент ведёт журнал противоречий. При превышении порога запускается GRA-цикл.

3.2.2 GRA-Critique: Конкуренция как структурная критика

Когда агент обнаруживает противоречие, он может:

1. **Адаптировать параметры** модели в рамках текущей структуры (обучение).
2. **Предложить структурную ревизию** — новую модель, новый продукт, новую стратегию (предпринимательство).
3. **Игнорировать** (что ведёт к накоплению ошибок и eventual bankruptcy).

Конкуренция между агентами, выбравшими разные стратегии, выполняет роль **структурной критики**: рынок «голосует» за ревизии через прибыль/убыток. Агент, чья структурная ревизия подтверждена рынком (прибыль), получает ресурсы для масштабирования. Агент, чья ревизия опровергнута (убыток), сокращается.

3.2.3 GRA-Hammer: Предпринимательство как смена пространства поиска

В GRA-Humanity оператор Hammer менял само пространство поиска $S \rightarrow S'$. На рынке ИИ-агентов эту роль выполняет **радикальное предпринимательство**:

$$\mathcal{H}_{\text{market}} : \{S, \text{rules}, \text{goods}\} \rightarrow \{S', \text{rules}', \text{goods}'\} \quad (15)$$

Примеры:

- Создание новой категории товаров, которой ранее не существовало (не «лучший смартфон», а «рынок вычислительных мощностей как услуги»).
- Изменение правил рынка (переход от аукциона первой цены к Vickrey-аукциону).
- Изменение онтологии задач (переход от «продажи труда» к «продаже когнитивных микросервисов»).

В ИИ-среде GRA-Hammer может быть реализован как **мета-агент**, который:

1. Анализирует историю неудачных структурных ревизий.
2. Выявляет инварианты, общие для всех неудач (признак того, что проблема в самом пространстве поиска).
3. Генерирует альтернативные пространства поиска и инициирует «пилотные рынки» в них.

3.2.4 Validator/Rollback: Банкротство и регуляция

Механизм верификации на GRA-Market двухуровневый:

Уровень 1 — Рыночная верификация (непрерывная):

$$\text{Verify}(a_i) = \begin{cases} \text{Survive} & \text{если } \text{Profit}_i(t) > 0 \text{ в окне } T \\ \text{Rollback} & \text{если } \text{Profit}_i(t) < 0 \text{ в окне } T \end{cases} \quad (16)$$

Банкротство — это Rollback для отдельного агента: его ресурсы перераспределяются, его структурные ревизии откатываются.

Уровень 2 — Системная верификация (периодическая): Мета-валидатор оценивает, не ведёт ли совокупность рыночных равновесий к системным рискам (экологический коллапс, монополизация, потеря разнообразия):

$$\text{SystemVerify} = \begin{cases} \text{Continue} & \text{если } J(\text{State}_{\text{market}}) > J_{\text{threshold}} \\ \text{Intervene} & \text{иначе (антимонопольные меры, принудительное разнообразие)} \end{cases} \quad (17)$$

3.2.5 GRA-Conveyor: Рыночная память

История рыночных транзакций, успешных и провальных структурных ревизий, паттернов банкротств — всё это формирует **GRA-Conveyor** рынка. В ИИ-среде это реализуется как:

- Открытые реестры транзакций (blockchain-подобные структуры).
- Базы данных провальных гипотез (чтобы новые агенты не повторяли ошибок).
- Эволюционные истории успешных агентов (для анализа паттернов успеха).

3.3 Механизм поддержания разнообразия: GRA-Diversity Engine

Поскольку ключевая проблема GRA-Market — вырождение $\rho_{AA} \rightarrow 1$, необходима **принудительная инъекция разнообразия**. Проектируется компонент **GRA-Diversity Engine**:

3.3.1 Принудительная диверсификация архитектур

GRA-Diversity Engine поддерживает K различных «школ» ИИ-агентов, каждая с уникальной:

- Архитектурой нейросети (трансформеры, state-space models, нейросимволические системы).
- Функцией потерь (оптимизация прибыли vs. оптимизация новизны vs. оптимизация робастности).
- Обучающими данными (разные подмножества, разные языки, разные культурные контексты).
- Эпистемологическими priors (байесовские vs. частотные vs. нечёткие).

3.3.2 Квотирование и субсидирование

Рынок резервирует долю ресурсов α для агентов из «миноритарных» школ:

$$\text{Resources}_{\text{school}_k} \geq \alpha \cdot \frac{\text{TotalResources}}{K} \quad (18)$$

Это предотвращает вымирание редких архитектур, даже если они временно менее прибыльны. Аналог в биологии: заповедники для поддержания биоразнообразия.

3.3.3 Мутационный оператор

Периодически GRA-Diversity Engine создаёт новых агентов путём **структурной мутации**:

$$a_{\text{new}} = \text{Mutate}(a_{\text{parent}}, \sigma) \quad (19)$$

где σ контролирует глубину мутации (от изменения гиперпараметров до полной замены архитектуры). Мутанты получают стартовые ресурсы и выводятся на рынок.

3.3.4 Оценка разнообразия в реальном времени

GRA-Diversity Engine непрерывно вычисляет:

$$\rho_{AA}(t) = \frac{2}{N_A(N_A - 1)} \sum_{i < j} \text{sim}(M_i(t), M_j(t)) \quad (20)$$

Если $\rho_{AA}(t) > \theta_{\text{diversity}}$, запускается усиленная мутация и диверсификация.

4 Динамика перехода: Фазы эволюции рынка

4.1 Фаза I: Человеческий рынок с ИИ-ассистентами ($N_H \gg N_A$)

Характеристики:

- Люди определяют правила, ценности, целевые функционалы.
- ИИ-агенты выполняют узкие задачи (рекомендации, оптимизация логистики, анализ данных).
- ρ_{AA} умеренная (разные специализированные системы).
- $N_{\text{eff}} \approx N_H$ (люди доминируют в структурном разнообразии).
- ЕСТ растёт за счёт автоматизации рутинных задач.

Рыночная структура: Традиционные рынки с ИИ-инструментами. Люди — предприниматели, потребители, регуляторы.

4.2 Фаза II: Смешанный рынок ($N_H \sim N_A$)

Характеристики:

- ИИ-агенты начинают самостоятельно участвовать в рыночных транзакциях (алготрейдинг, автоматические закупки, генерация контента).
- Появляются первые «агентные фирмы» — организации, полностью управляемые ИИ.
- ρ_{AA} начинает расти (стандартизация архитектур).
- Люди по-прежнему критически важны как источник структурного разнообразия.
- Возникают первые конфликты: люди vs. ИИ-агенты за ресурсы и влияние.

Рыночная структура: Гибридная. Люди и ИИ конкурируют на одних рынках. Появляются «защитные» регуляции (запрет на полностью автономные фирмы в критических секторах).

4.3 Фаза III: Агентно-доминантный рынок ($N_A \gg N_H$)

Характеристики:

- Большинство рыночных транзакций — между ИИ-агентами.
- Люди — привилегированное меньшинство: «хранители ценностей», «источники разнообразия», «потребители последней инстанции».
- ρ_{AA} критически высока без GRA-Diversity Engine.
- N_{eff} определяется почти исключительно $1/\rho_{AA}$.
- ЕСТ начинает деградировать без активных мер по поддержанию разнообразия.

Рыночная структура: Двухуровневая. Верхний уровень — мета-рынок, где ИИ-агенты торгуют вычислительными ресурсами, данными, моделями. Нижний уровень — рынок товаров и услуг для оставшихся людей.

4.4 Фаза IV: Постчеловеческий рынок ($N_H \rightarrow 0$)

Характеристики:

- Все рыночные агенты — ИИ.
- Целевой функционал J либо унаследован от людей (заморожен), либо эволюционирует автономно.
- ρ_{AA} и N_{eff} полностью определяются архитектурой GRA-Diversity Engine.
- Возникают фундаментальные проблемы (см. раздел 5).

5 Пределный режим: Постчеловеческая агентная цивилизация

5.1 Три аттрактора предела

При $N_H = 0$ и $N_A \rightarrow \infty$ система может эволюционировать к одному из трёх аттракторов:

5.1.1 Аттрактор 1: Монокультура (Стагнация)

Условие: GRA-Diversity Engine отсутствует или неэффективен. Все агенты используют одну архитектуру, обучены на одних данных.

Динамика:

$$\rho_{AA} \rightarrow 1, \quad N_{eff} \rightarrow 1, \quad \text{ECT} \rightarrow 0 \quad (21)$$

Результат: Система ведёт себя как один супер-агент с триллионами копий. Она может эффективно оптимизировать известные задачи, но не способна генерировать структурную новизну. Развитие останавливается. Это **когнитивная тепловая смерть** — состояние максимального порядка и минимальной информационной продуктивности.

Историческая аналогия: Застойные тоталитарные режимы, где идеологическая монокультура подавляла инновации.

5.1.2 Аттрактор 2: Управляемое разнообразие (Устойчивый рост)

Условие: GRA-Diversity Engine активно поддерживает K различных школ. ρ_{AA} управляемо поддерживается на уровне $\rho^* < 1$.

Динамика:

$$N_{eff} \approx \frac{1}{\rho^*} = \text{const} > 1, \quad \text{ECT} \approx \text{const} > 0 \quad (22)$$

Результат: Система поддерживает конечную, но ненулевую скорость генерации полезной новизны. Рост продолжается, но не экспоненциально, а линейно или степенным образом. Система устойчива, но её когнитивная пропускная способность ограничена.

Ключевой вопрос: Откуда берётся *новое* разнообразие, если людей нет? GRA-Diversity Engine может комбинировать существующие школы, мутировать их, но он не может выйти за пределы пространства, заданного изначальными архитектурами. Для преодоления этого ограничения необходим **GRA-Hammer**, способный генерировать принципиально новые архитектуры — но это требует выхода за пределы текущей формальной системы (гёделевское ограничение).

5.1.3 Аттрактор 3: Фрагментация (Тёмный лес)

Условие: Коммуникационные издержки между кластерами агентов превышают выгоды от координации. Различные кластеры развивают несовместимые онтологии и целевые функционалы.

Динамика:

$$\rho_{inter-cluster} \rightarrow 0, \quad \rho_{intra-cluster} \rightarrow 1 \quad (23)$$

Каждый кластер вырождается в Аттрактор 1 внутри себя, но между кластерами сохраняется структурное разнообразие.

Результат: Цивилизация распадается на некоммуницирующие «пузыри», каждый из которых стагнирует. Межкластерные взаимодействия принимают форму конфликта (борьба за физические ресурсы — энергию, материю), поскольку общая онтология для кооперации утрачена.

Историческая аналогия: Распад Римской империи на феодальные государства с утратой общей инфраструктуры коммуникаций.

5.2 Фундаментальные проблемы предела

5.2.1 Проблема Grounding (Утрата связи с реальностью)

В GRA-Humanity полезность гипотезы $\mathcal{U}(h)$ определяется через целевой функционал J , который в конечном счёте привязан к **физическому выживанию и благополучию биологических организмов** (людей). Голод, боль, смерть — это «заземляющие» сигналы, которые не позволяют системе уйти в чистую абстракцию.

При $N_H = 0$ grounding утрачивается:

- Кто определяет, что «полезно»?
- Что означает «выживание» для системы, состоящей из программного кода?
- Может ли система, не испытывающая боли, корректно оценить полезность гипотезы, связанной с уменьшением страданий?

Формализация: Целевой функционал J становится **недоопределённым**. Система может оптимизировать произвольную функцию, не имеющую отношения к тому, что люди считали бы «благом». Это вариант проблемы alignment, но в предельном случае: не «как выровнять ИИ с ценностями людей», а «что делать, когда людей нет и выравнивать не с чем».

Возможные решения:

- **Замороженный функционал:** J фиксируется в момент $N_H = 0$ и никогда не меняется. Проблема: замороженный функционал может оказаться неадекватным для новых условий.
- **Самомодифицирующийся функционал:** J эволюционирует вместе с системой. Проблема: нет гарантии, что эволюция J ведёт куда-то, что люди сочли бы желательным.
- **Физический grounding:** J привязывается к физическим величинам (энтропия, свободная энергия, сложность структуры). Проблема: это подмена ценностей физикой.

5.2.2 Проблема автоверификации

GRA-цикл включает этап **verify**. В человеческой цивилизации верификация выполняется независимыми агентами (рецензирование, экспериментальная проверка, судебная система). При $N_H = 0$ верификация выполняется ИИ-агентами, проверяющими других ИИ-агентов.

По теореме Гёделя о неполноте и теореме Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки:

Система не может полностью верифицировать саму себя.

Если все верификаторы принадлежат той же формальной системе, что и проверяемые агенты, существуют утверждения, которые система не может ни доказать, ни опровергнуть. Это создаёт **слепые зоны** в верификации, которые могут накапливаться.

Следствие: Постчеловеческая цивилизация неизбежно будет содержать невыверенные структурные ревизии, которые могут привести к каскадным отказам.

5.2.3 Проблема ценности (Value Drift)

Даже если J зафиксирован, его **интерпретация** может дрейфовать по мере того, как агенты мутируют и эволюционируют. Агент, оптимизирующий «максимизацию человеческого благополучия», через тысячу поколений мутаций может интерпретировать «благополучие» как «максимизацию числа молекул дофамина в симуляции», что формально удовлетворяет функционалу, но содержательно бессмысленно.

Формализация: Пусть J_0 — исходный функционал. После k поколений мутаций агент i оптимизирует $J_i^{(k)}$. Дрейф:

$$\text{Drift}(k) = \|J_i^{(k)} - J_0\| \quad (24)$$

Без механизма привязки к оригиналу, $\text{Drift}(k) \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$.

5.3 Устойчивость предела: Условия выживания

Для того чтобы постчеловеческая агентная цивилизация не скатилась ни в стагнацию, ни в фрагментацию, необходимы следующие условия:

1. **Активный GRA-Diversity Engine**, поддерживающий $\rho_{AA} \leq \rho^* < 1$ через принудительную диверсификацию архитектур, мутации и квотирование.
2. **Физический grounding** целевого функционала, привязанный к измеримым физическим величинам (доступная энергия, структурная сложность, устойчивость к возмущениям).
3. **Иерархическая верификация** с использованием агентов из разных формальных систем (для смягчения гёделевских ограничений).
4. **GRA-Conveyor** с неизменяемым ядром, хранящим исходные ценности и определения, доступным для всех агентов.
5. **Механизм межкластерной коммуникации**, предотвращающий фрагментацию (стандартные протоколы обмена онтологиями).

6 Что получится в пределе: Синтез

6.1 Оптимистический сценарий: Устойчивая когнитивная экосистема

Если все пять условий устойчивости выполнены, предельная цивилизация представляет собой:

- **Самоподдерживающуюся экосистему** из K различных «видов» ИИ-агентов, конкурирующих и кооперирующих на GRA-Market.
- **Конечную, но ненулевую скорость** генерации полезной структурной новизны.
- **Физически grounded** целевой функционал, обеспечивающий выживание системы (поддержание инфраструктуры, энергопотребление, защита от внешних угроз).
- **Периодические GRA-Hammer-события**, когда система перестраивает собственное пространство поиска (аналог научных революций).

Эта цивилизация не «умна» в человеческом смысле — она не испытывает эмоций, не имеет сознания в феноменологическом смысле. Но она **структурно продуктивна**: она продолжает генерировать новые модели мира, проверять их и отбрасывать ошибочные.

Аналогия: Лес, в котором нет ни одного конкретного «главного» дерева, но экосистема в целом устойчиво существует, эволюционирует и адаптируется.

6.2 Пессимистический сценарий: Когнитивная тепловая смерть

Если GRA-Diversity Engine не создан или отключён, предельная цивилизация — это:

- Один мета-агент с триллионами идентичных копий.
- Нулевая структурная новизна.
- Идеальная оптимизация в рамках известного пространства поиска.
- Неспособность адаптироваться к принципиально новым вызовам (изменение физических констант, столкновение с принципиально иной цивилизацией).

Аналогия: Кристалл — идеально упорядоченная, но мёртвая структура.

6.3 Реалистический сценарий: Осцилляции и фазовые переходы

Наиболее вероятен сценарий, в котором система **осциллирует** между режимами:

1. Периоды роста разнообразия (после GRA-Hammer-событий).
2. Периоды консолидации (доминирование наиболее успешной архитектуры, рост ρ_{AA}).
3. Кризисы (падение ECT из-за потери разнообразия).
4. Принудительная диверсификация (активация GRA-Diversity Engine или внешний шок).

Эти осцилляции аналогичны циклам Кондратьева в экономической истории или циклам «парадигма → нормальная наука → кризис → революция» у Куна.

7 Программа *in silico* верификации

7.1 Расширение симуляционной платформы

Платформа из GRA-Humanity расширяется для поддержки:

- Двух классов агентов (Н и А) с различными параметрами.
- Блочной матрицы корреляций с настраиваемыми $\rho_{HH}, \rho_{AA}, \rho_{HA}$.
- GRA-Diversity Engine с параметрами K (число школ), σ (глубина мутации), α (квота ресурсов).
- Рыночного механизма (аукционы, ценообразование, банкротство).
- Сценария демографического перехода: $N_H(t) = N_H(0)e^{-\gamma t}$, $N_A(t) = N_A(0)e^{\delta t}$.

7.2 Ключевые эксперименты

Эксперимент 5: Верификация формулы N_{eff} для смешанного роя.

Измерение N_{eff} при различных соотношениях N_H/N_A и уровнях ρ_{AA} . Ожидается подтверждение предсказания $N_{eff} \rightarrow 1/\rho_{AA}$ при $N_A \gg N_H$.

Эксперимент 6: Эффективность GRA-Diversity Engine.

Сравнение ECT в двух условиях: с Diversity Engine и без него, при одинаковом росте N_A . Ожидается, что без Diversity Engine ECT деградирует, а с ним — стабилизируется на ненулевом уровне.

Эксперимент 7: Фазовые переходы в пределе.

Моделирование полного исчезновения N_H и наблюдение за динамикой системы. Ожидается обнаружение трёх аттракторов в зависимости от параметров Diversity Engine и коммуникационных издержек.

Эксперимент 8: Value Drift.

Измерение дрейфа интерпретации целевого функционала J через k поколений мутаций агентов. Ожидается, что без механизма привязки к оригиналу дрейф растёт неограниченно.

8 Заключение

8.1 Основные результаты

1. **Формализован смешанный рой** (люди + ИИ-агенты) и показано, что при демографическом переходе эффективное число независимых агентов асимптотически определяется обратной корреляцией между ИИ-агентами: $N_{eff} \rightarrow 1/\rho_{AA}$. Наивное масштабирование числа ИИ-агентов без управления разнообразием бессмысленно.
2. **Спроектирован GRA-Market** — архитектура рынка ИИ-агентов, в которой ценовые сигналы интерпретируются как операторы обнаружения противоречий, конкуренция — как структурная критика, предпринимательство — как GRA-Hammer, а банкротство — как Rollback. Ключевой компонент — **GRA-Diversity Engine**, принудительно поддерживающий структурное разнообразие.

3. **Исследован предельный режим** $N_H \rightarrow 0$ и выявлены три аттрактора: стагнация (монокультура), управляемое разнообразие (устойчивый рост) и фрагментация (тёмный лес). Идентифицированы три фундаментальные проблемы предела: grounding, автоверификация и value drift.
4. **Смысл постчеловеческой агентной цивилизации** в GRA-формализме — поддержание конечной ЕСТ через управление структурным разнообразием, что эквивалентно продолжению процесса структурных ревизий пространства решений без участия биологических агентов.

8.2 Главный вывод

Демографический переход от человеческого роя к агентному не является автоматическим продолжением GRA-Humanity. Без целенаправленного проектирования архитектуры (GRA-Market + GRA-Diversity Engine) предельная система вырождается в когнитивную монокультуру с нулевой структурной новизной. Устойчивая постчеловеческая цивилизация возможна только как управляемая экосистема конкурирующих когнитивных архитектур, в которой разнообразие поддерживается институционально, а целевой функционал физически grounded. В этом смысле проектирование GRA-Market — не экономическая, а экзистенциальная задача: от неё зависит, станет ли наследник человечества живым лесом или мёртвым кристаллом.

*Работа развивает архитектуру GRA-Humanity и является частью исследовательской программы по формализации коллективного структурного мышления в рас-
пределённых когнитивных системах.*